

Chapitre 11 - Symétrie axiale

I. Symétrie axiale

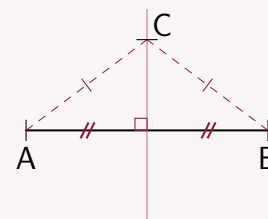
♥ **Définition :** Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si ces figures se superposent par pliage le long de cette droite. Cette droite est l'axe de symétrie.

Exemple



Propriétés :

- Si un point A n'appartient pas à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est le point B tel que (d) est la **médiatrice du segment $[AB]$** .
- Si un point C appartient à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est lui-même.

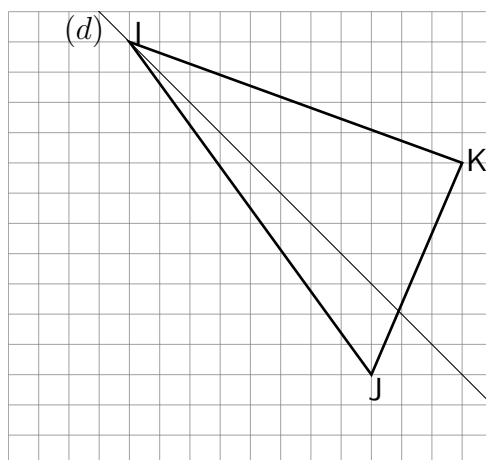


(R) Si un point appartient à l'axe de symétrie, alors il est son propre symétrique.

II. Constructions

Exemple

1. Construire le triangle $I'J'K'$ symétrique de IJK par rapport à la droite (d) .
2. Coder la figure.

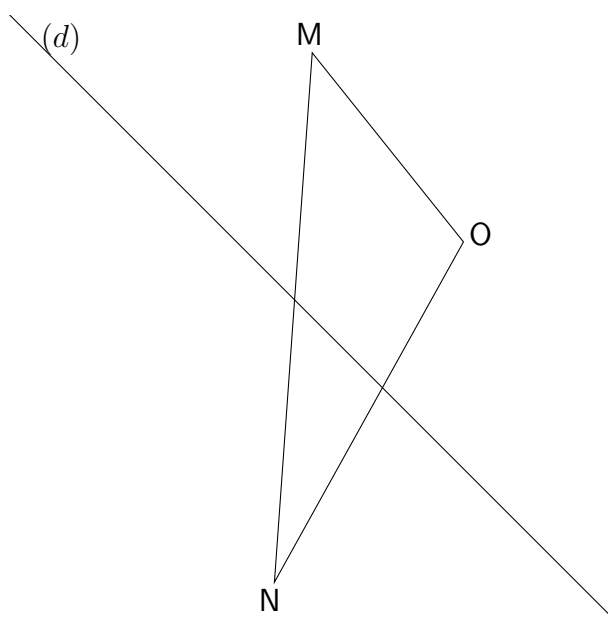




Méthode pour tracer une symétrie axiale à l'aide de l'équerre et du compas : [LLS.fr/M6Methode27](https://www.lls.fr/M6Methode27)
Ou à l'aide du compas seulement : <https://youtu.be/fjM6sK8NXas?si=xb4Mdj6hnpBmigtC>

Exemple

1. Construire le triangle $M'N'O'$ symétrique de MNO par rapport à la droite (d) .
2. Coder la figure.

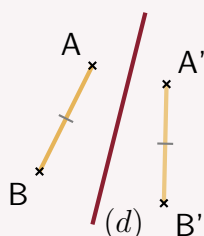


III. Propriétés de la symétrie axiale

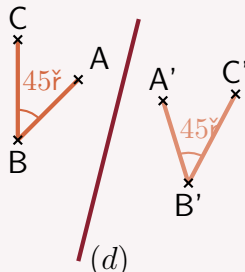
♥ **Propriétés :** Soit A, B et C trois points ayant respectivement pour symétriques par rapport à une droite (d) les points A', B' et C'.

1. Le symétrique du segment $[AB]$ est le segment $[A'B']$ et $AB = A'B'$.
2. Le symétrique de l'angle $\widehat{ABC}$ est l'angle $\widehat{A'B'C'}$ et $\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$.
3. Si A, B et C sont alignés, alors A', B' et C' sont aussi alignés dans le même ordre.
4. Le symétrique d'un cercle de centre A est le cercle de centre A' et de même rayon.

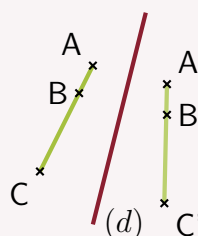
1.



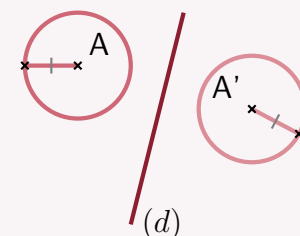
2.



3.



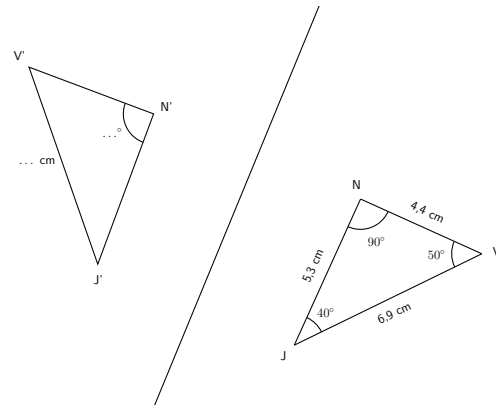
4.



On dit que la symétrie axiale **conserve l'alignement, les mesures de longueurs et d'angles.**

Exemple

Les points J' , V' , N' sont les images respectives de J , V , N par la symétrie d'axe (d) .
Compléter l'image du triangle JVN par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.



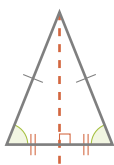
IV. Axe de symétrie

Définition : Une figure possède un axe de symétrie si elle est son propre symétrique par rapport à cet axe.

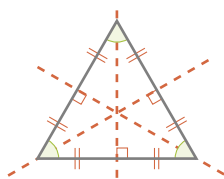
Exemples

Axes de symétrie des figures usuelles

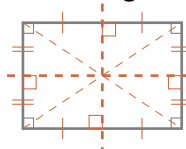
Triangle isocèle



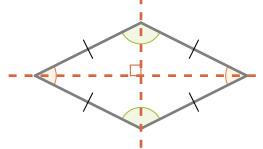
Triangle équilatéral



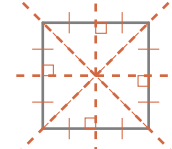
Rectangle



Losange



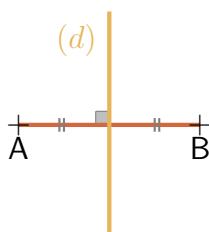
Carré



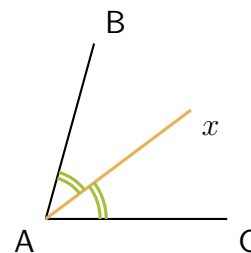
Propriétés :

- La bissectrice d'un angle est l'axe de symétrie de cet angle.
- La médiatrice d'un segment est l'axe de symétrie de ce segment.

Exemple



(d) est un axe de symétrie du segment $[AB]$



(Ax) est l'axe de symétrie de l'angle $\widehat{BAC}$